Problemi di colorazione

Sapienza Università di Roma

Indice

Perché i problemi di colorazione dei vertici?

Panoramica della famiglia
- Un breve richiamo sui grafi

Il problema della colorazione dei vertici
- Ipotesi
- Due bound semplici
- Contare le soluzioni, una prima soluzione e i bound

Osservazioni

Errori tipici

In sintesi

Obiettivi

Al termine di questo capitolo saremo in grado di:

- usare le nozioni di base sui grafi: intorno, grado, grafo indotto, grafo complementare, clique e insieme stabile;
- enunciare la definizione del problema della colorazione dei vertici e le ipotesi sul grafo;
- contare le soluzioni candidate di una piccola istanza e riconoscere che sono partizioni;
- trovare a mano una colorazione e calcolare il bound di clique e il bound degli insiemi stabili;
- spiegare perché il bound di clique non è sempre stretto.

Prerequisiti

- Da questo modulo, il capitolo «Problemi di ottimizzazione combinatoria»: istanze, soluzioni ammissibili, bound primali e duali, il gap e i numeri di Bell che contano le partizioni di un insieme
- Dal capitolo «Problemi di packing»: il bound sul peso come esempio di bound duale
- Non serve alcuna conoscenza di teoria dei grafi: le definizioni usate qui sono richiamate in una breve sezione

Perché i problemi di colorazione dei vertici?

Introduzione: Perché i problemi di colorazione dei vertici?

- I problemi di colorazione modellano **conflitti**: coppie di oggetti che non possono ricevere la stessa risorsa
- Partiamo da una piccola storia, il calendario degli esami, e vediamo come diventa un problema su un grafo
- Richiamiamo poi alcune tappe della storia del problema
- Chiudiamo con una sfida su un grafo famoso, a cui il capitolo risponde

Una storia: il calendario degli esami

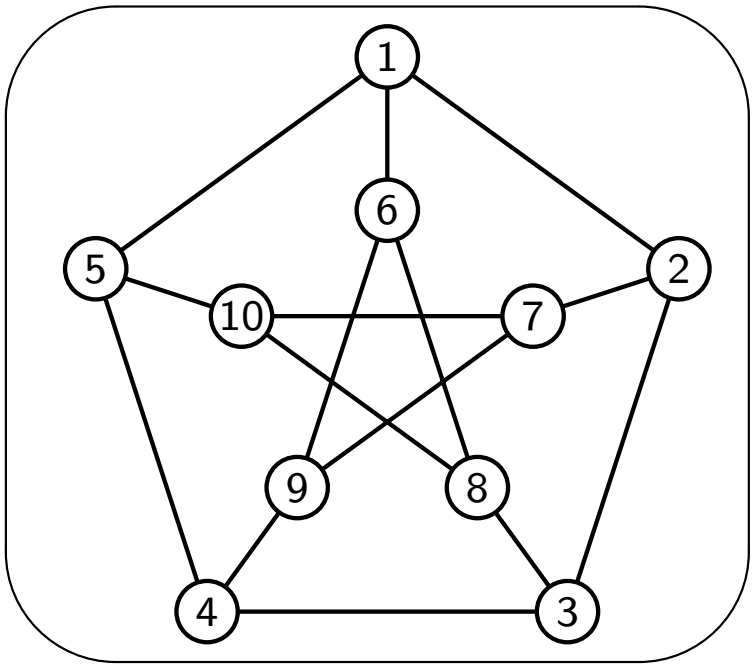
- Sei esami devono essere programmati nella sessione d'esami
- Due esami che hanno almeno uno studente in comune non possono svolgersi nello stesso giorno
- Qual è il **numero minimo di giorni**?

Sessione d'esami	**Grafo**
gli esami	i vertici
due esami con studenti in comune	un lato fra di loro
i giorni	i colori

Storia

- **Brooks (1941)** dimostrò che un grafo connesso che non è né completo né un ciclo dispari si può colorare con al più Δ colori, dove Δ è il grado massimo
- **Karp (1972)** incluse il numero cromatico fra i suoi 21 problemi NP-completi
- **Garey, Johnson e Stockmeyer (1976)** dimostrarono che stabilire se 3 colori bastano resta NP-completo sui grafi planari di grado massimo 4

Una sfida



il grafo di Petersen

Prima di proseguire, proviamo a rispondere a due domande sul grafo di Petersen, l'istanza di riferimento del capitolo:

1. Quanti colori servono?
2. Come possiamo dimostrare che meno colori non bastano, senza elencare tutte le partizioni?

Il bound di clique qui non basta, e il capitolo mostra perché.

Riepilogo

Conflitti e colori:

- Gli oggetti in conflitto sono i vertici di un grafo, i conflitti sono i suoi lati, le risorse sono i colori
- Programmare gli esami nel minor numero di giorni è un problema di colorazione

Un problema classico e difficile:

- Il numero cromatico è uno dei 21 problemi NP-completi di Karp; già 3 colori sono difficili sui grafi planari

La sfida:

- Quanti colori servono al grafo di Petersen, e come lo dimostriamo?

Panoramica della famiglia

Introduzione: Panoramica della famiglia

- In questa sezione presentiamo la famiglia dei **problemi di colorazione**: i loro dati, le loro soluzioni e il loro obiettivo
- Richiamiamo le poche nozioni sui grafi che ci servono: intorno, grado, grafo indotto, grafo complementare, clique e insieme stabile
- Queste nozioni sono la notazione comune di tutta la famiglia, e il linguaggio del resto del capitolo

Problemi di colorazione

- I **problemi di colorazione** hanno gli stessi dati: un grafo semplice non orientato $G = (V, E)$, i cui lati sono le coppie di vertici in conflitto
- Una soluzione assegna un colore a ogni vertice, in modo che i due estremi di ogni lato ricevano colori diversi: i vertici con lo stesso colore formano un insieme stabile di G
- L'obiettivo è minimizzare il numero di colori usati

La famiglia in una frase

Un problema di colorazione partiziona i vertici di un grafo nel **minor numero di insiemi stabili**.

Le nozioni sui grafi che seguono sono la notazione comune della famiglia.

I membri della famiglia

- La tabella elenca i membri della famiglia, con la sezione che definisce ciascuno di essi

Problema	**Sigla**	**Soluzione**	**Sezione**
problema della colorazione dei vertici	VCP	una partizione di V in insiemi stabili	Il problema della colorazione dei vertici

Richiamiamo ora le nozioni sui grafi
che usiamo nel capitolo:

prima grafi, intorni,
grafi indotti e grafi complementari;

poi clique e insiemi stabili.

Definizione 1: grafo, intorno, grafo indotto e grafo complementare (1/2)

- *Un **grafo** $G = (V, E)$ è dato da un insieme finito V di **vertici** e da un insieme E di **lati**, ciascuno dei quali è un sottoinsieme di 2 elementi di V. Scriviamo $n = |V|$ e $m = |E|$; i vertici sono etichettati $1, 2, \ldots, n$. Tutti i grafi di questo capitolo sono semplici e non orientati.*

- *Due vertici distinti u e v sono **adiacenti** se $\{u, v\} \in E$. L'**intorno** di un vertice v è l'insieme $N(v) = \{\, u \in V : \{u, v\} \in E \,\}$, e il suo **grado** è $\deg(v) = |N(v)|$.*

Definizione: grafo, intorno, grafo indotto e grafo complementare (2/2)

- *Per un sottoinsieme $U \subseteq V$ il **grafo indotto** $G[U] = (U, E[U])$ ha i vertici di U e i lati di E con entrambi gli estremi in U.*
- *Il **grafo complementare** $\overline{G} = (V, \overline{E})$ ha gli stessi vertici di G, e due vertici distinti sono adiacenti in $\overline{G}$ se e solo se non sono adiacenti in G.*

Definizione 2: clique e insieme stabile

Sia $G = (V, E)$ un grafo.

1. *Una **clique** è un sottoinsieme $K \subseteq V$ di vertici a due a due adiacenti: $\{u, v\} \in E$ per ogni $u, v \in K$ con $u \neq v$.*
2. *Un **insieme stabile** (detto anche **insieme indipendente**) è un sottoinsieme $Q \subseteq V$ di vertici a due a due non adiacenti: $\{u, v\} \notin E$ per ogni $u, v \in Q$ con $u \neq v$.*

*Il **numero di clique** $\omega(G)$ è il massimo numero di vertici di una clique, e il **numero di stabilità** $\alpha(G)$ è il massimo numero di vertici di un insieme stabile.*

Clique, insiemi stabili e grafo complementare

- Un insieme stabile di G è una clique del grafo complementare $\overline{G}$, e viceversa
- Un vertice da solo e l'insieme vuoto sono sia una clique sia un insieme stabile

Clique, insiemi stabili e colori

Una clique è un gruppo di vertici a due a due in *conflitto*;
un insieme stabile è un gruppo di vertici senza conflitti.

In una colorazione, i vertici di una clique
richiedono **colori diversi**,
e i vertici di un insieme stabile
possono condividerne uno.

Riepilogo (1/2)

Problemi di colorazione:

- Dati: un grafo semplice non orientato $G = (V, E)$; i lati sono le coppie di vertici in conflitto
- Soluzione: un colore per ogni vertice, diverso sui due estremi di ogni lato
- Obiettivo: minimizzare il numero di colori usati

Grafi:

- Intorno $N(v)$ e grado $\deg(v) = |N(v)|$ di un vertice
- Grafo indotto $G[U]$ e grafo complementare $\overline{G}$

Riepilogo (2/2)

Clique e insiemi stabili:

- Una clique ha vertici a due a due adiacenti: il numero di clique è $\omega(G)$
- Un insieme stabile ha vertici a due a due non adiacenti: il numero di stabilità è $\alpha(G)$
- Gli insiemi stabili di G sono le clique di $\overline{G}$, e viceversa

Colori:

- Una clique richiede colori diversi; un insieme stabile può condividerne uno
- Una colorazione partiziona i vertici nel minor numero di insiemi stabili

Il problema della colorazione dei vertici

Introduzione: Il problema della colorazione dei vertici

- In questa sezione definiamo il **problema della colorazione dei vertici** (VCP): le sue istanze, le sue soluzioni ammissibili e il suo valore ottimo, il numero cromatico $\chi(G)$
- Incontriamo due istanze di riferimento: un triangolo e il grafo di Petersen
- Enunciamo due ipotesi sul grafo e due bound duali semplici, il bound di clique e il bound degli insiemi stabili
- Con questi strumenti rispondiamo alla sfida sul grafo di Petersen

Definizione 3: problema della colorazione dei vertici

Dato:

1. *un grafo semplice* $G = (V, E)$, *dove*

$$V = \{1, 2, \ldots, n\}$$

è l'insieme degli n *vertici e*

$$E \subseteq \left\{ \{u, v\} : u, v \in V,\ u \neq v \right\}$$

è l'insieme degli m *lati,*

il ***problema della colorazione dei vertici*** *(VCP) chiede di decidere come assegnare un colore a ogni vertice, in modo che due vertici adiacenti non abbiano lo stesso colore e il numero totale di colori usati sia minimo.*

Un'istanza del VCP

Un'**istanza del VCP** è specificata da:

1. due numeri interi:
   - il numero di vertici $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$,
   - il numero di lati $m \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$,

2. due vettori di numeri interi di lunghezza m:
   - $\boldsymbol{u} \in \mathbb{Z}^m_{\geq 1}$, che contiene il primo estremo dei lati,
   - $\boldsymbol{v} \in \mathbb{Z}^m_{\geq 1}$, che contiene il secondo estremo dei lati.

Una soluzione ammissibile del VCP (1/2)

Una **soluzione ammissibile del VCP** è una famiglia di **classi di colore**, ossia sottoinsiemi di vertici ciascuno assegnato a un colore,

$$\mathcal{Q} \subseteq 2^V$$

tale che:

(i) $\mathcal{Q}$ forma una partizione di V in classi di colore *non vuote*, ossia

$$Q \neq \emptyset, \quad \text{per ogni } Q \in \mathcal{Q},$$
$$Q \cap Q' = \emptyset, \quad \text{per ogni } Q, Q' \in \mathcal{Q} \text{ con } Q \neq Q',$$
$$\bigcup_{Q \in \mathcal{Q}} Q = V;$$

Una soluzione ammissibile del VCP (2/2)

(ii) ogni classe di colore in $\mathcal{Q}$ è un *insieme stabile*, ossia

$$\{u, v\} \notin E, \quad \text{per ogni } Q \in \mathcal{Q}, \text{ per ogni } u, v \in Q \text{ con } u \neq v.$$

Di conseguenza, il VCP si può enunciare in modo equivalente come il problema di determinare una partizione dell'insieme dei vertici in classi di colore

- tale che ogni classe di colore sia un insieme stabile (ossia i suoi vertici possano ricevere lo stesso colore)
- e il numero di classi di colore (colori) sia minimo.

Il VCP in formule

Data un'istanza del VCP, il VCP si può enunciare formalmente come:

$$\tilde{\mathcal{Q}} \in \underset{\mathcal{Q} \subseteq 2^V}{\arg\min} \left\{ |\mathcal{Q}| \ : \begin{array}{l} Q \neq \emptyset, \quad \forall\, Q \in \mathcal{Q}, \\ Q \cap Q' = \emptyset, \quad \forall\, Q, Q' \in \mathcal{Q} \text{ con } Q \neq Q', \\ \bigcup_{Q \in \mathcal{Q}} Q = V, \\ \{u, v\} \notin E, \quad \forall\, Q \in \mathcal{Q},\ \forall\, u, v \in Q \text{ con } u \neq v \end{array} \right\}.$$

Il numero cromatico

- Il valore ottimo del VCP è il **numero cromatico** $\chi(G)$ del grafo: il numero minimo di colori (insiemi stabili) necessari per colorare tutti i vertici
- Le classi di colore di una soluzione sono insiemi stabili, e il numero di classi è il numero di colori usati

Due istanze di riferimento

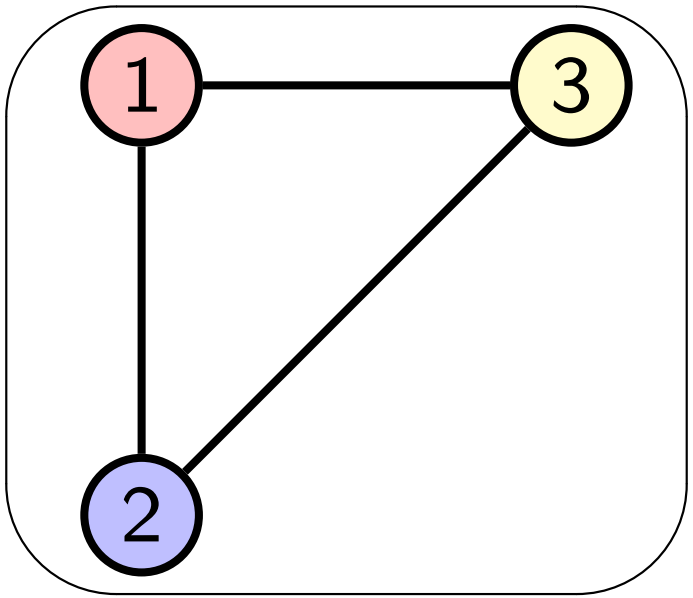
Vediamo ora due istanze del VCP:

un **triangolo**,

e il **grafo di Petersen**, l'istanza di riferimento del capitolo.

Esempio: un triangolo

Consideriamo il seguente grafo $G = (V, E)$ con 3 vertici ($n = 3$) e 3 lati ($m = 3$):

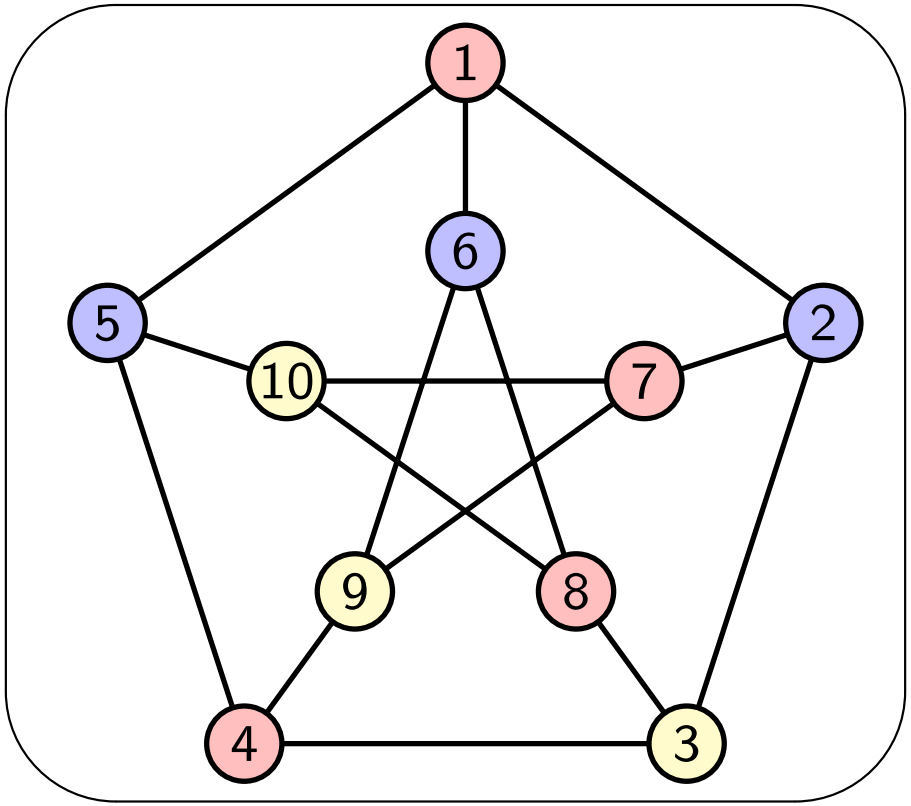


L'insieme dei vertici V e l'insieme dei lati E sono:

$$V = \{\ 1,\ 2,\ 3\ \}, \qquad E = \{\ \{1,2\},\ \{1,3\},\ \{2,3\}\ \}.$$

Esempio: il grafo di Petersen (1/2)

Consideriamo ora il seguente grafo $G = (V, E)$ con 10 vertici ($n = 10$) e 15 lati ($m = 15$):



Esempio: il grafo di Petersen (2/2)

L'insieme dei vertici V e l'insieme dei lati E sono:

$$V = \{\ 1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6,\ 7,\ 8,\ 9,\ 10\ \},$$

$$\begin{aligned} E = \{\ & \{1,2\},\ \{1,5\},\ \{1,6\},\ \{2,3\},\ \{2,7\}, \\ & \{3,4\},\ \{3,8\},\ \{4,5\},\ \{4,9\},\ \{5,10\}, \\ & \{6,8\},\ \{6,9\},\ \{7,9\},\ \{7,10\},\ \{8,10\}\ \}. \end{aligned}$$

Questa istanza del VCP è l'**istanza di riferimento** del capitolo.

Ipotesi

Facciamo le seguenti ipotesi:

1. Il grafo non ha vertici isolati. Un vertice isolato può ricevere un qualunque colore usato dal resto del grafo; se il grafo non ha lati, il valore ottimo è uno. Formalmente:

$$\deg(v) \geq 1, \qquad \forall\, v \in V.$$

2. Nessun vertice ha l'intorno contenuto nell'intorno di un altro vertice. Formalmente:

$$N(u) \not\subseteq N(v), \qquad \forall\, u, v \in V,\ u \neq v.$$

La seconda ipotesi non fa perdere generalità

La seconda ipotesi si può fare senza perdita di generalità, perché:

1. se $N(u) \subseteq N(v)$, il vertice u si può eliminare senza cambiare il numero cromatico: ogni colorazione di $G \setminus \{u\}$ si estende a u con il colore di v;

2. i vertici u e v non sono adiacenti: altrimenti $v \in N(u) \subseteq N(v)$, il che è impossibile in un grafo semplice, quindi u e v possono condividere un colore.

Bound sul numero cromatico

- Una colorazione trovata a mano dà un **bound primale**: $\chi(G)$ è al più il suo numero di colori
- Per dimostrare che meno colori non bastano servono **bound duali**
- Vediamo ora due bound semplici: il primo usa una clique, il secondo un insieme stabile

Osservazione 1: bound di clique

Per ogni grafo $G = (V, E)$ *abbiamo*

$$\omega(G) \leq \chi(G).$$

Dimostrazione

- Tutti i vertici di una clique sono a due a due adiacenti
- Perciò devono ricevere colori diversi in ogni soluzione ammissibile del VCP
- Quindi servono almeno $\omega(G)$ colori diversi per colorare i vertici di una clique massima, da cui

$$\omega(G) \leq \chi(G).$$

□

Osservazione 2: bound degli insiemi stabili

Per ogni grafo $G = (V, E)$ *abbiamo*

$$\left\lceil \frac{n}{\alpha(G)} \right\rceil \leq \chi(G).$$

Dimostrazione

- Consideriamo una soluzione ammissibile con k classi di colore: ogni classe è un insieme stabile, quindi ha al più $\alpha(G)$ vertici
- Gli n vertici sono coperti dalle classi, quindi

$$n \leq k\,\alpha(G)$$

- Il numero k è intero, quindi

$$k \geq \left\lceil \frac{n}{\alpha(G)} \right\rceil$$

□

Due bound duali

- Il **bound di clique** è utile quando il grafo ha una clique grande
- Il **bound degli insiemi stabili** è utile quando i suoi insiemi stabili sono piccoli
- Entrambi sono **bound duali**: una clique e un insieme stabile si trovano senza conoscere $\chi(G)$

Applichiamo ora le definizioni
alle due istanze di riferimento:

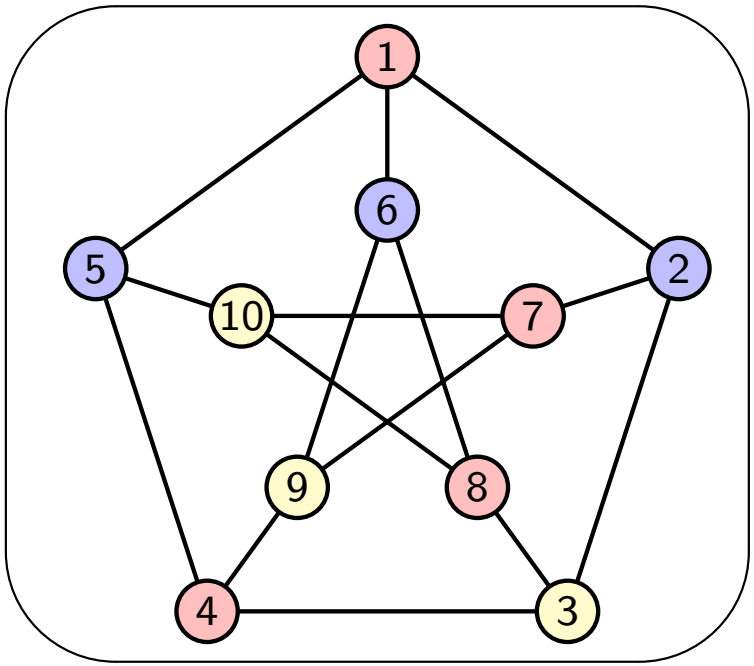
contiamo le soluzioni candidate,
troviamo a occhio una prima colorazione
e calcoliamo i due bound duali.

Soluzioni candidate

- Le soluzioni candidate sono le partizioni di V, contate dai **numeri di Bell** (si veda il capitolo «Problemi di ottimizzazione combinatoria»)

- **Triangolo**: abbiamo $B(3) = 5$ partizioni e una sola è ammissibile: tre singoletti, poiché ogni coppia di vertici è adiacente. Quindi
$$\chi(G) = 3.$$
- **Grafo di Petersen**: abbiamo $B(10) = 115\,975$ partizioni, e $7\,430$ di esse sono ammissibili, cioè hanno come classi solo insiemi stabili

Una prima soluzione, a occhio



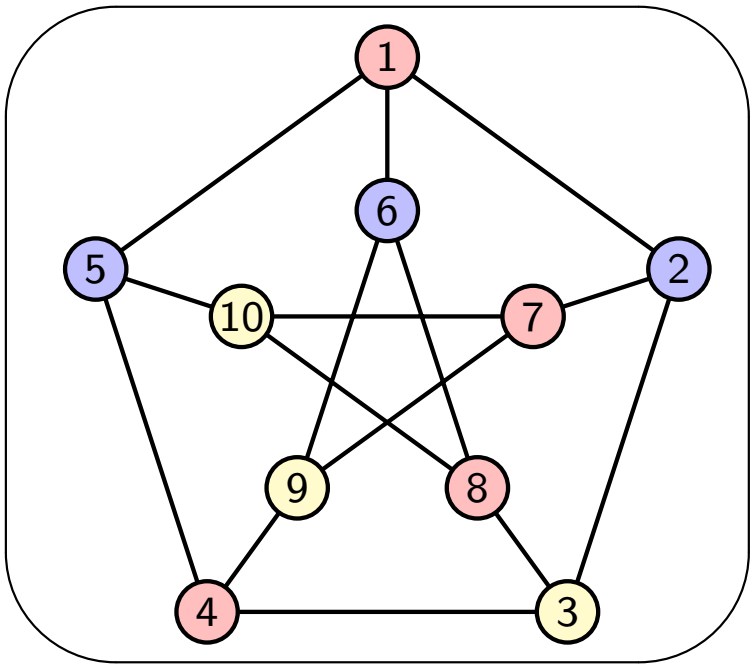
- La colorazione mostrata nell'esempio del grafo di Petersen usa 3 colori:

$$\mathcal{Q} = \{\, \{1,4,7,8\}, \{2,5,6\}, \{3,9,10\} \,\}$$

- Nessun lato unisce due vertici della stessa classe, quindi è ammissibile
- È un **bound primale**:

$$\mathrm{UB} = 3 \geq \chi(G)$$

Bound duali sul grafo di Petersen (1/3)



- Il grafo non ha triangoli, quindi

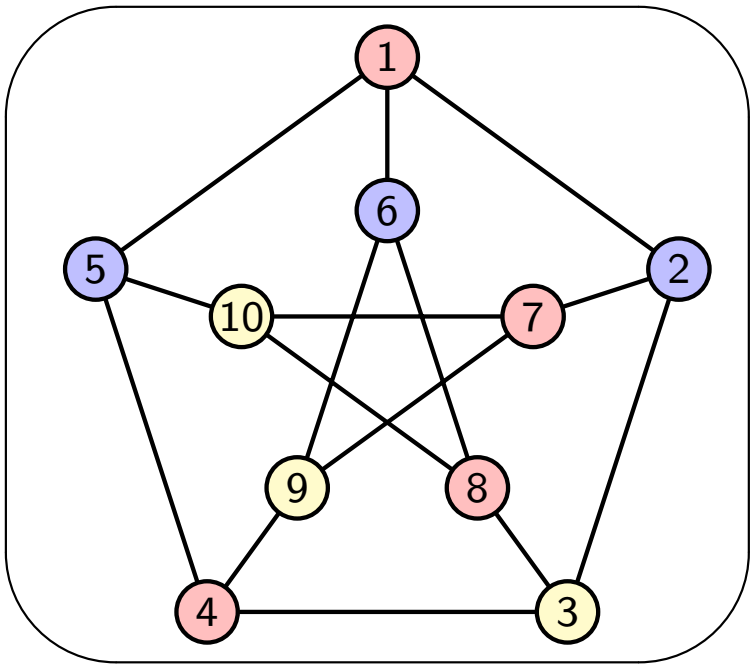
$$\omega(G) = 2$$

- Il bound di clique dà solo

$$\mathrm{LB} = 2$$

- Con $\mathrm{UB} = 3$, resta un **gap di 1**

Bound duali sul grafo di Petersen (2/3)



- I vertici $1, 2, 3, 4, 5$ formano un ciclo con 5 vertici, e così $6, 7, 8, 9, 10$ (i lati della figura)
- Un insieme stabile contiene al più 2 vertici di ogni ciclo, quindi $\alpha(G) \leq 4$
- L'insieme $\{1, 4, 7, 8\}$ mostra che

$$\alpha(G) = 4$$

Bound duali sul grafo di Petersen (3/3)

- Il bound degli insiemi stabili dà

$$\left\lceil \frac{n}{\alpha(G)} \right\rceil = \left\lceil \frac{10}{4} \right\rceil = 3$$

- I due bound coincidono:

$$\mathrm{LB} = 3 = \mathrm{UB}$$

- Il **gap è nullo** e

$$\chi(G) = 3$$

Torniamo alla sfida

- **Quanti colori servono?** Tre: la colorazione a occhio usa 3 colori, e nessuna colorazione ne usa meno
- **Come dimostriamo che due colori non bastano?** Non elencando le 115 975 partizioni: lo dimostra il bound degli insiemi stabili $\lceil 10/4 \rceil = 3$
- **Perché il bound di clique non basta?** Il grafo di Petersen non ha triangoli, quindi il bound di clique dà solo 2

Riepilogo (1/2)

Il problema della colorazione dei vertici:

- Una soluzione ammissibile è una partizione di V in classi di colore non vuote, ciascuna un insieme stabile
- Il valore ottimo è il numero cromatico $\chi(G)$

Ipotesi:

- Nessun vertice isolato: $\deg(v) \geq 1$ per ogni $v \in V$
- Nessun intorno contenuto in un altro: $N(u) \not\subseteq N(v)$ per ogni $u \neq v$

Riepilogo (2/2)

Bound:

- Una colorazione trovata a occhio è un bound primale: $\mathrm{UB} \geq \chi(G)$
- Bound di clique: $\omega(G) \leq \chi(G)$
- Bound degli insiemi stabili: $\lceil n/\alpha(G) \rceil \leq \chi(G)$

Istanze di riferimento:

- Triangolo: $B(3) = 5$ partizioni, una ammissibile, $\chi(G) = 3$
- Grafo di Petersen: 7 430 partizioni ammissibili su 115 975; $\omega(G) = 2$, $\alpha(G) = 4$, $\chi(G) = 3$

Osservazioni

Introduzione: Osservazioni

- In questa sezione raccogliamo tre risultati classici sul numero cromatico
- Il primo è un upper bound che dipende solo dal grado massimo
- Gli altri due mostrano che il problema è NP-completo, anche su grafi molto particolari

Tre risultati classici

- **Brooks (1941)** dimostrò che un grafo connesso che non è né completo né un ciclo dispari si può colorare con al più Δ colori, dove Δ è il grado massimo
- **Karp (1972)** incluse il numero cromatico fra i suoi 21 problemi NP-completi
- **Garey, Johnson e Stockmeyer (1976)** dimostrarono che stabilire se 3 colori bastano resta NP-completo sui grafi planari di grado massimo 4

Riepilogo

Un upper bound dai gradi:

- Brooks: al più Δ colori per un grafo connesso che non è né completo né un ciclo dispari

Complessità:

- Il numero cromatico è NP-completo (Karp)
- Stabilire se 3 colori bastano è NP-completo anche sui grafi planari di grado massimo 4

Errori tipici

Introduzione: Errori tipici

- In questa sezione elenchiamo gli errori più comuni sui problemi di colorazione
- Riguardano clique e insiemi stabili, i bound, il conteggio delle soluzioni e le ipotesi
- Riconoscerli aiuta a leggere e a controllare correttamente una colorazione

Osservazione 3: errori tipici (1/2)

- ***Confondere una clique con un insieme stabile.*** *In una clique tutte le coppie sono lati e i vertici richiedono colori diversi; in un insieme stabile nessuna coppia è un lato e i vertici possono condividere un colore.*
- ***Credere che il bound di clique sia stretto.*** *Non lo è: il grafo di Petersen ha $\omega(G) = 2$ e $\chi(G) = 3$, e lo stesso accade per un ciclo con 5 vertici.*
- ***Contare le permutazioni dei colori come soluzioni diverse.*** *Una soluzione è una partizione dei vertici in insiemi stabili: scambiare i nomi di due colori dà la stessa soluzione.*

Osservazione: errori tipici (2/2)

- ***Usare una classe che non è un insieme stabile.*** *Una classe di colore con due vertici adiacenti rende la soluzione inammissibile, qualunque sia il numero di colori.*
- ***Dimenticare le ipotesi.*** *Un vertice isolato e un vertice con $N(u) \subseteq N(v)$ si possono eliminare prima di risolvere, senza cambiare il numero cromatico.*

Riepilogo

Prima di fidarsi di una colorazione:

- Controllare che ogni classe di colore sia un insieme stabile
- Contare le partizioni, non le permutazioni dei colori

Prima di fidarsi di un bound:

- Il bound di clique può lasciare un gap, come sul grafo di Petersen e su un ciclo con 5 vertici
- Applicare prima le ipotesi: un vertice isolato e un vertice con $N(u) \subseteq N(v)$ si possono eliminare

In sintesi

Introduzione: In sintesi

- Raccogliamo in pochi punti le idee chiave del capitolo
- Chiudiamo con il quadro riassuntivo delle istanze di riferimento: i migliori lower e upper bound trovati finora

Riepilogo (1/2)

- Il VCP partiziona i vertici di un grafo nel numero minimo di insiemi stabili; il valore ottimo è il numero cromatico $\chi(G)$
- Una clique richiede colori diversi e un insieme stabile può condividerne uno; le clique di G sono gli insiemi stabili del grafo complementare
- Una colorazione trovata a occhio è un bound primale; il bound di clique $\omega(G)$ e il bound degli insiemi stabili $\lceil n/\alpha(G) \rceil$ sono bound duali
- I bound non sempre si incontrano: sul grafo di Petersen il bound di clique lascia un gap, il bound degli insiemi stabili lo chiude

Riepilogo (2/2)

Quadro riassuntivo delle istanze di riferimento.

istanza (min)	lower bound	upper bound	da
triangolo	3 (bound di clique)	3 (a occhio)	questo capitolo
grafo di Petersen	3 (bound degli insiemi stabili)	3 (a occhio)	questo capitolo